

[수정] v1.1에서 바뀐 핵심 변경

[보완] v1.2에서 추가한 의견/주의

부산대에서 시작하는 대학생 그룹미팅 매칭 앱 — v1.2 정의서

작성일: 2026-05-13 (최초) / 2026-05-14 (v1.2 보완)

팀:

- 김충현 (충현) — v1.1/v1.2 정의서 작성 및 기획 주도
- 성준 — 팀원, v1.0 원안 작성자

개발 도구: Claude x 2 + Codex x 2 (각 팀원이 둘 다 보유, 총 4 LLM)

프로젝트 기간: 6주 (부산대 AI & ML 기말 팀 프로젝트)

프로젝트 성격: 학교 기말 프로젝트 + 부산대 축제/오프라인 홍보 기반 초기 실사용 + 추후 실서비스/수익화 가능성 염두

문서 편집 가이드

- 이 문서는 일반 마크다운 파일이므로 텍스트 에디터로 자유롭게 수정 가능
- **[수정]** 표시는 v1.1 내용에서 방향이 바뀐 핵심 변경 사항
- **[보완]** 표시는 v1.2에서 새로 추가된 보완 의견 또는 구현 주의 사항
- ****TBD 또는 *(미확정)*** 마커가 붙은 항목**은 결정 필요 항목
- 새로운 결정이 생기면 섹션 11 **미해결 항목**에서 제거하고 본문에 반영
- 큰 변경은 섹션 14 **변경 이력**에 한 줄 추가

0. 이 문서의 위치

- v1.0: 성준이 작성한 "시스템 동작 방식 정의서" (Big5 AI 인터뷰 기반)
- v1.1: AI 인터뷰 폐기 + 외모 자동 평가 + 보증금 시스템 도입
- v1.2 (이 문서): [수정] 1:1 중심이 아니라 그룹미팅 중심으로 재정의
- 충돌 시 v1.2 우선

1. 프로젝트 한 줄 정의

부산대에서 시작해 부산권 대학생으로 확장 가능한 그룹미팅 매칭 앱. 사용자가 친구들과 그룹을 만들고 보증금을 걸어 신청하면, 시스템이 상대 그룹·시간·장소를 자동으로 정해 실제 만남까지 성사시키는 "프로필 비공개 자동확정 과팅 앱".

[수정] 서비스의 1차 홍보 거점은 부산대이지만, 서비스 대상을 부산대 학생으로만 제한하지 않는다.

[보완] 이 앱의 본질은 tinder/위피처럼 상대 프로필을 보고 선택하는 데이팅앱이 아니다. 사용자는 매칭 컴퓨터가 판단할 데이터를 제출하고, 앱은 그룹 단위로 실제 만남을 성사시키는 데 집중한다.

기존 데이팅앱과의 차별점:

- 프로필 쇼핑 X → 매칭 전후 상대 프로필/사진 비공개
- 채팅 단계 X → 매칭되면 바로 시간/장소 자동 확정
- 1:1보다 그룹미팅 우선 → 친구와 함께 신청해 접근성 상승
- 실제 소액 보증금 → 노쇼 방지와 서비스 신뢰 확보
- 외모 AI + 월드컵식 선택 → 사진 기반 객관 신호와 사용자 선호 신호를 함께 사용
- 만남 후 누적 리뷰 → 거짓말/노쇼/프로필 신뢰도 관리

2. v1.1 → v1.2 주요 변경사항

항목	v1.1	v1.2
----	------	------

서비스 범위	특정 학교 제한형 기존안	[수정] 부산대에서 시작하지만 부산권 대학생으로 확장 가능
인증	학교 이메일 중심 기존안	[수정] 휴대폰 인증 우선, 학교 정보는 프로필 입력값
핵심 매칭	1:1 + 그룹	[수정] 그룹매칭 MVP 우선, 1:1은 후순위 확장
그룹 인원	일부 TBD	[수정] 2~5명, 동일 인원 그룹끼리 매칭
성별 구조	미정	[보완] 이성 그룹미팅 목적. 남녀 성비가 상호 보완되는 그룹끼리 매칭
프로필 공개	매칭 결과에서 상대 프로필 공개	[수정] 만남 전까지 상대 프로필/사진 비공개
매칭 확정	양측 수락/거절	[수정] 신청과 보증금 결제 후 매칭되면 자동확정
외모 타입	AI 자동 분류	[수정] 이상형 월드컵식 선택 후 AI가 사진 기반으로 보정
리뷰/페널티	단일 신고 기반 즉시 차감 기존안	[수정] 만남 리뷰 3회 이상 누적 후 신뢰도/페널티 반영
보증금	보증금 아이디어 추가	[보완] 핵심 차별화 기능. 정상 출석자는 환불, 노쇼 보증금은 출석자 보상

3. 전체 서비스 플로우

1. 회원가입

- [수정] 휴대폰 번호 인증을 기본으로 한다.
- 학교/학과/학년은 프로필 입력값으로 받는다.
- 초기 홍보는 부산대 축제/오프라인 네트워크를 활용하되, 가입 자체를 특정 학교 이메일로 제한하지 않는다.

1. 개인 프로필 작성

- 기본 정보: 학교, 학과, 학년, 나이, 성별, 키, 체형, 머리숱 등
- 사진 3장 업로드
- AI가 내부용 절대 외모점수 산출
- 이상형 월드컵식 선택으로 자기 이미지/선호 이미지 데이터 수집
- AI가 사진 기반으로 외모 타입을 보정
- 성격 설문 작성
- 가능 시간대 입력

1. 그룹 생성

- 사용자는 2~5명 그룹을 만든다.
- 친구 초대 링크 또는 초대코드로 멤버를 모은다.
- 모든 멤버가 프로필, 사진, 설문, 가능 시간대 입력을 완료해야 매칭 신청 가능

1. 보증금 결제 후 그룹매칭 신청

- **[수정] 그룹이 매칭 풀에 들어가기 전 각 멤버가 소액 보증금을 결제한다.**
- 신청 후에는 매칭 결과에 대한 수락/거절 없이 자동확정되는 것에 동의한다.

1. 주 1회 배치 그룹매칭

- 같은 인원 수 그룹끼리만 매칭한다.
- 남녀 성비가 상호 보완되는 그룹끼리 매칭한다.
- 예: 남3 ↔ 여3, 남1여2 ↔ 남2여1
- 그룹 단위 양방향 점수와 조화평균을 사용해 최적 조합을 산출한다.

1. 자동확정

- **[수정] 매칭이 성사되면 상대 프로필을 보여주고 수락받는 단계 없이, 시스템이 바로 시간/장소를 확정한다.**
- 만남 전까지 상대의 사진/상세 프로필은 공개하지 않는다.
- 앱은 "몇 명 대 몇 명", "장소", "시간", "주의사항"만 제공한다.

1. 만남 진행

- 만남 장소는 부산대/부산권 대학가 근처 카페, 술집, 식당 등에서 선택
- 초기 프로젝트에서는 관리자 큐레이션 장소 DB를 사용
- 실서비스에서는 지역별 장소 DB로 확장

1. 출석 인증 및 보증금 처리

- GPS 체크인 + 그룹 상호 인증을 기본 출석 검증 방식으로 사용
- 정상 출석자는 보증금 환불
- 노쇼자의 보증금은 출석자 보상 재원으로 사용

1. 만남 후 리뷰

- 각 멤버는 만남 1회마다 상대방에 대한 간단한 리뷰를 남긴다.
- 리뷰는 즉시 페널티가 아니라 누적 신뢰도 계산에 사용한다.
- 동일 항목 리뷰가 3회 이상 쌓인 뒤부터 프로필 신뢰도/거짓말 페널티에 반영한다.

1. 호감 연결

- 만남 후 서로 호감 표시가 일치한 사람끼리만 앱 내 연결 생성
- 연결 후에만 1:1 채팅 또는 연락처 교환 기능 제공

4. 매칭 시스템 상세

4.1 프로필의 의미

[수정] 프로필은 상대방에게 보여주는 소개장이 아니라, 매칭 엔진에 제출하는 비공개 데이터다.

프로필 데이터의 용도:

- 그룹 간 매칭 점수 계산
- 그룹 내부 균형도 계산
- 시간/장소 자동 배정
- 노쇼/거짓말/리뷰 신뢰도 관리
- 만남 후 연결 추천

사용자에게 공개하지 않는 정보:

- 절대 외모점수
- AI가 산출한 세부 점수
- 매칭 전 상대 사진
- 매칭 전 상대 상세 프로필
- 매칭 점수 산식의 개별 결과

4.2 외모 점수

1단 — 절대점수 (AI 내부 산출)

- 모델 후보: SCUT-FBP5500 + ResNet50
- 사용자 사진 3장 평균으로 내부용 0~100 점수 산출
- **[수정] 절대 외모점수는 사용자에게 공개하지 않는다.**
- 사용자 화면에는 "사진 평가 완료", "다음 매칭부터 반영" 같은 상태만 표시한다.

사진 업데이트와 재평가

- 사용자는 사진을 업데이트할 수 있다.
- 사진 업데이트 시 AI가 외모점수와 외모 타입을 재평가한다.
- 새 점수는 다음 매칭부터 반영한다.
- 점수 숫자와 상승/하락 폭은 공개하지 않는다.
- 큰 변동이 감지되면 운영자 검토 플래그를 둘 수 있다.

4.3 외모 타입: 월드컵 판정 후 AI 보정

[수정] 외모 타입은 사용자가 마음대로 직접 고르는 방식도 아니고, AI가 단독으로 판정하는 방식도 아니다.

절차:

1. 사용자는 이상형 월드컵처럼 2개 이미지 중 더 가깝다고 느끼는 이미지를 반복 선택한다.
2. 월드컵은 두 종류로 나눈다.
 - 자기 이미지 월드컵: "나는 어느 쪽 이미지에 더 가까운가"
 - 선호 이미지 월드컵: "나는 어느 쪽 이미지가 더 끌리는가"
1. AI는 업로드 사진을 보고 외모 타입 후보를 산출한다.
2. 시스템은 월드컵 결과와 AI 결과를 비교한다.
3. 자기 선택이 사진 기반 신호와 크게 다르면 AI 보정값을 반영한다.

외모 타입 예시:

- 귀여움
- 청순
- 시크
- 훈훈

- 스타일리시
- 건강함

[보완] 자기 외모를 유리하게 선택하는 문제를 줄이기 위해, 자기 이미지 월드컵 결과는 그대로 확정값으로 쓰지 않고 AI 보정 대상으로 둔다. 반대로 선호 이미지 월드컵은 사용자의 취향이므로 그대로 중요한 매칭 신호로 사용한다.

4.4 성격 점수

- AI 인터뷰는 사용하지 않는다.
- 고정 설문 기반으로 성격 데이터를 수집한다.
- 후보: IPIP-NEO 단축형 50문항 한국어판
- 빅5 5차원 점수로 변환한다.
- LLM API 기반 분석은 v1.2 핵심 기능에서 제외한다.

4.5 가중치 시스템

사용자는 매칭에서 중요한 요소를 직접 분배한다.

항목 후보:

- 외모
- 성격
- 키
- 체형
- 학교/학과
- 취미/분위기
- 시간대 적합성

[보완] 그룹매칭에서는 개인 가중치뿐 아니라 그룹 평균 가중치도 함께 계산한다. 예를 들어 한 그룹 전체가 외모를 매우 중요하게 보면 상대 그룹 평가에서 외모 비중이 커진다.

4.6 그룹매칭 알고리즘

기본 원칙

- 그룹매칭이 MVP의 1순위다.
- 그룹 인원은 2~5명이다.

- 동일 인원 그룹끼리만 매칭한다.
- 성비가 상호 보완되는 그룹끼리만 후보가 된다.

성비 매칭 예시:

- 남2 ↔ 여2
- 남3 ↔ 여3
- 남1여1 ↔ 남1여1
- 남1여2 ↔ 남2여1
- 남2여3 ↔ 남3여2

Step 1 — 후보 필터링

- 인원 수 동일
- 성비 상호 보완
- 가능 시간대 교집합 존재
- 이전에 만남이 성사된 그룹/개인 조합 제외
- 보증금 결제 완료

Step 2 — 개인 간 점수 계산

- A그룹의 각 멤버가 B그룹의 각 멤버를 평가하는 점수 계산
- B그룹의 각 멤버가 A그룹의 각 멤버를 평가하는 점수 계산
- 각 사용자의 가중치와 선호를 반영

Step 3 — 그룹 간 점수 계산

- A그룹 → B그룹 평균 점수
- B그룹 → A그룹 평균 점수
- 두 값을 조화평균으로 결합

공식:

$$2 \times (A \rightarrow B) \times (B \rightarrow A) / ((A \rightarrow B) + (B \rightarrow A))$$

Step 4 — 그룹 내부 불균형 페널티

- 한 명만 지나치게 손해 보는 매칭을 줄이기 위해 개인 최저점이 너무 낮으면 감점
- 그룹 내 외모점수 최고-최저 차이는 하드 차단보다 감점 요소로 사용
- [보완] 가변 인원 그룹에서는 "평균은 높지만 특정 멤버가 완전히 소외되는 매칭"을 막는 것이 중요하다.

Step 5 — 최적 매칭

- 같은 인원/성비 후보군별로 헝가리안 알고리즘 적용
- 목표는 전체 그룹 매칭 만족도 합계 최대화

4.7 1:1 매칭

[수정] 1:1 매칭은 MVP 우선순위에서 제외하고, 그룹매칭 이후 확장 기능으로 둔다.

후순위 기능으로 남기는 이유:

- 초기 사용자 접근성은 친구와 함께 신청하는 그룹미팅이 더 높다.
- 보증금/노쇼 방지의 설득력도 그룹 단위에서 더 강하다.
- 앱의 정체성이 일반 데이팅앱으로 보이는 것을 줄일 수 있다.

5. 안전/페널티/리뷰 시스템

5.1 누적 리뷰 기반 프로필 신뢰도

[수정] 신고 1회로 즉시 점수를 차감하지 않는다.

리뷰 구조:

- 만남 1회마다 상대방 리뷰 가능
- 리뷰 대상은 외모 점수 자체가 아니라 프로필 정보의 정확도와 만남 태도
- 예: 키, 체형, 머리숱, 사진과 실물 차이, 노쇼, 지각, 불쾌한 태도

반영 원칙:

- 동일 사용자에게 대한 리뷰가 3회 이상 쌓이기 전까지 자동 페널티 없음
- 다수 리뷰가 같은 항목을 지적하면 프로필 신뢰도 하락
- 소수 의견이 다수 의견과 크게 다르면 신고자 신뢰도 하락
- 운영자는 고위험 신고만 수동 검토

예시:

- A가 3번 만남

- 상대 1은 "탈모 있음" 리뷰
- 상대 2, 3은 "탈모 없음" 리뷰
- 결과: A의 점수 차감 없음, 상대 1의 리뷰 신뢰도 하락 가능

5.2 노쇼 페널티

- 보증금 몰수 또는 보상 이전
- 노쇼 횟수 누적 시 N주 매칭 제한
- 반복 노쇼 사용자는 영구 제한 가능
- 거짓 출석 인증 적발 시 강한 페널티 적용

5.3 이전 만남 차단

- 한 번 만남이 성사된 개인 조합은 `excluded_pairs` 에 기록한다.
- 같은 두 사람이 다시 매칭되지 않도록 한다.
- 그룹 단위에서도 이전 그룹 조합을 기록한다.
- 단, 그룹 멤버가 일부 바뀐 경우는 개인 단위 제외 규칙을 우선 적용한다.

6. 보증금 시스템

보증금은 v1.2의 핵심 차별화 기능이다.

[보완] 보증금이 없으면 사용자는 "또 하나의 데이팅앱 장사"로 받아들일 수 있다. 이 앱은 보증금을 통해 노쇼를 줄이고, 실제 만남을 보장하려는 서비스라는 인상을 줘야 한다.

6.1 기본 메커니즘

- 그룹매칭 신청 시 각 멤버가 실제 소액 보증금을 결제한다.
- 매칭이 성사되면 별도 수락 없이 자동확정된다.
- 정상 출석자는 보증금을 환불받는다.
- 노쇼자는 보증금을 돌려받지 못한다.
- [수정] 노쇼자의 보증금은 출석자에게 보상되는 것을 목표 구조로 한다.

6.2 금액

- 초기 후보: 1,000원~5,000원
- 실서비스 후보: 5,000원~20,000원
- v1.2 권장: 학교 프로젝트/초기 검증 단계에서는 3,000원 수준의 소액 모델로 설명

[보완] 금액이 너무 크면 진입장벽과 법적/분쟁 리스크가 커지고, 너무 작으면 노쇼 방지 효과가 약해진다. 초기에는 "부담은 작지만 장난 신청은 막는 금액"이 적합하다.

6.3 출석 검증

기본 조합:

- GPS 체크인
- 그룹 상호 인증

출석 인정 조건:

- 약속 시간 전후 일정 범위 안에 장소 반경 내 체크인
- 상대 그룹이 실제 만남을 확인
- 그룹 단위로 과반 이상 출석 확인

보완 검증:

- 제휴 장소 QR 인증 *(후순위)*
- 운영자 수동 검토 *(분쟁 시)*
- 사진 인증 *(사생활 이슈가 있어 기본값으로 두지 않음)*

6.4 결제/환불/보상 구현 단계

학교 프로젝트 단계

- 실제 돈 이동 없이 DB 상태 또는 PG 테스트 결제로 플로우 구현
- 결제 상태: `paid`, `refunded`, `forfeited`, `compensated`
- 출석 검증 후 보증금 처리 시나리오를 화면과 DB로 증명

초기 실서비스 단계

- PG 결제 사용
- 정상 출석자는 결제 취소/부분 취소로 환불
- 노쇼자는 미환불 처리
- 출석자 보상은 수동 정산 또는 쿠폰/무료매칭권으로 시작 가능

확장 단계

- PG 지급대행 또는 별도 정산 API 검토
- 출석자에게 자동 보상금 지급
- 사용자 본인확인, 계좌정보, 정산 로그, 분쟁 처리 정책 필요

참고:

- 토스페이먼트 결제 취소/부분 취소: <https://docs.tosspayments.com/guides/v2/cancel-payment>
- 토스페이먼트 지급대행: <https://docs.tosspayments.com/guides/v2/payouts>

[보완] 지급대행은 기술적으로 가능하지만 별도 계약, 본인확인, 정산 책임이 붙는다. v1.2에서는 "서비스 목표 구조"와 "학교 프로젝트 구현 방식"을 분리한다.

6.5 수익 모델

기본 수익 후보:

- 노쇼 보증금 일부 운영비 귀속 *(단, 사용자 반감 가능)*
- 정상 만남 후 자율 수고비
- 프리미엄 매칭권
- 장소 제휴 수수료

v1.2 권장:

- 초기에는 "노쇼 방지"를 전면에 내세우고, 수익화는 후순위로 둔다.
- 사용자에게는 "돈을 벌려고 만든 앱"보다 "노쇼 없는 과팅을 만들기 위한 보증금"으로 설명한다.

7. 호감 연결

- 만남 후 각 사용자는 상대 그룹 멤버 중 호감 있는 사람을 선택할 수 있다.
- 서로 선택이 일치하면 `connections` 테이블에 연결을 생성한다.
- 연결 후에만 1:1 채팅 또는 연락처 교환 기능 제공
- 연결되지 않은 사용자끼리는 앱 내 대화 불가

[보완] 이 구조는 만남 전 프로필 쇼핑과 채팅 피로를 줄이면서, 실제 만남 후 호감이 생긴 사람만 연결되게 한다.

8. 외모 AI 기술 스택

8.1 절대 외모점수 산출

- SCUT-FBP5500 + ResNet50 후보
- Python + PyTorch로 추론
- 사진 3장 평균 → 내부 점수화
- 점수는 절대 공개하지 않음
- 매칭 엔진 입력값으로만 사용

8.2 월드컵 + AI 보정형 외모 타입

구성:

- 프론트엔드: 이상형 월드컵 UI
- 백엔드: 월드컵 선택 로그 저장
- AI 서버: 사진 기반 타입 후보 산출
- 매칭 엔진: 월드컵 결과와 AI 보정값을 결합

결합 방식:

- 자기 이미지: 사용자 선택 40%, AI 사진 보정 60%
- 선호 이미지: 사용자 선택 80%, 시스템 보정 20%

[보완] 자기 이미지에는 과장 가능성이 있으므로 AI 비중을 높이고, 선호 이미지는 주관 취향이므로 사용자 선택 비중을 높인다.

8.3 LLM API 사용 여부

[수정] LLM API는 v1.2 핵심 기능에서 제외한다.

이유:

- 비용 발생
- 결과 재현성 낮음
- 학교 프로젝트의 핵심 기술 설명이 흐려짐
- 고정 설문/수식/오픈소스 CV 모델로 충분히 구현 가능

9. 전체 기술 스택

영역	기술	비고
Frontend	Next.js 14	웹앱 우선
Auth	Supabase Auth 또는 SMS 인증 Provider	휴대폰 인증 우선
DB	Supabase Postgres	그룹/매칭/리뷰/보증금 상태 관리
Storage	Supabase Storage	사진 업로드
외모 AI	SCUT-FBP5500 + ResNet50	내부 점수 산출
외모 타입	월드컵 UI + CV 보정	LLM API 제외
성격 설문	직접 구현	IPIP-NEO 단축형 후보
매칭 엔진	Python + scipy.optimize.linear_sum_assignment	그룹 단위 배치
결제	PG 테스트 결제 → 실서비스 PG	보증금 플로우
배포	Vercel + Python 서버	AI 추론/매칭 배치 분리

10. 개발 로드맵 (6주, v1.2)

주차	작업
1주차	프로젝트 세팅, DB 스키마 v1.2 확정, 휴대폰 인증 흐름, 그룹/멤버 모델 설계
2주차	개인 프로필 입력, 사진 업로드, 성격 설문, 가능 시간대 입력
3주차	그룹 생성/초대/멤버 완료 상태, 보증금 결제 상태 모사 또는 테스트 결제
4주차	그룹매칭 엔진, 성비 보완 필터, 동일 인원 필터, 시간/장소 자동 확정
5주차	출석 인증, 보증금 환불/몰수/보상 상태 처리, 만남 후 리뷰
6주차	외모 AI 프로토타입 연결, 월드컵 UI, 실사용 테스트, 발표 자료 정리

[수정] v1.1의 1:1 중심 로드맵에서 그룹매칭/보증금/자동확정 중심 로드맵으로 변경한다.

11. 미해결 항목

매칭/UX 관련

1. **휴대폰 인증 Provider**: Supabase Auth 휴대폰 OTP, Firebase Auth, 국내 SMS API 중 선택
2. **학교 정보 검증 수준**: 초기에는 자기입력만 돌지, 학생증 인증을 후순위로 돌지
3. **외모 타입 월드컵 이미지셋**: 실제 인물 사진, 스타일 예시 이미지, 일러스트 중 선택
4. **그룹 성비 보완 규칙의 세부 예외**: 혼성 그룹끼리 매칭 시 어떤 조합까지 허용할지
5. **장소 지정 방식**: 완전 자동 1곳 지정 vs 후보 3곳 중 시스템 선택
6. **만남 전 공개 정보**: 완전 비공개를 원칙으로 하되, 안전을 위해 인원/성비/장소/시간 외 추가 공개가 필요한지

보증금 관련

1. **초기 보증금 금액**: 1,000원 / 3,000원 / 5,000원
2. **학교 프로젝트 결제 구현**: DB 모사 vs PG 테스트 결제
3. **실서비스 보상 방식**: 수동 정산, 무료매칭권, PG 지급대행 중 우선순위
4. **분쟁 처리 정책**: GPS는 찍혔지만 실제 만남이 없었다고 주장하는 경우 처리

AI/리뷰 관련

1. SCUT-FBP5500 한국 대학생 사진 적합성 검증
 2. 리뷰 3회 누적 기준의 세부 계산식
 3. 외모 재평가 시 큰 점수 변동 기준
-

12. 폐기 또는 후순위로 밀린 항목

- Claude/LLM 성격 인터뷰
 - 매칭 전 프로필 공개
 - 매칭 후 수락/거절 단계
 - 만남 전 채팅방
 - 1:1 매칭 우선 개발
 - 외모 타입 AI 단독 확정
 - 신고 1회 즉시 페널티
 - 학교 이메일 인증만 허용
-

13. 협업 가이드

원칙

- 결정 사항은 v1.2 정의서에 반영
- 그룹매칭/보증금/자동확정 흐름을 최우선으로 구현
- LLM API 사용을 전제로 설계하지 않음
- 학교 프로젝트 구현과 실서비스 구현을 문서에서 명확히 분리

역할 분담 예시

- 프론트엔드: 그룹 생성, 초대, 프로필 입력, 월드컵 UI, 보증금 상태 UI
 - 백엔드/DB: 사용자, 그룹, 매칭, 보증금, 리뷰 테이블
 - AI/매칭: 외모 점수 프로토타입, 월드컵 보정값, 그룹매칭 배치 엔진
 - QA/운영: 출석 인증, 노쇼 시나리오, 리뷰 누적 로직 테스트
-

14. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 사항
v1.0	2025 (추정)	성준	초기 설계 (AI 인터뷰 기반)
v1.1	2026-05-13	김충현 + Claude	외모 AI 자동 평가, 가중치 시스템, 양방향 매칭, 강제 만남, 거짓말 페널티, 전 매칭 차단 추가
v1.1.1	2026-05-14	김충현 + Claude	보증금 시스템 (노쇼 페널티 + 수익 모델 통합) 추가, 출석 검증 방안 정리
v1.2	2026-05-14	김충현 + Codex	그룹매칭 우선, 휴대폰 인증, 비공개 자동확정, 보증금 보상형 구조, 월드컵+AI 외모타입 보정 반영